

PSI5120 - Tópicos em Computação em Nuvem

Roteiro Prático Extremamente Detalhado: HPA Local e EKS AWS

Aluno: Victor Rosselli Moraca

Data: 26/08/2026

Sumário

1	Estrutura e Premissas do Roteiro	2
2	IMPLANTAÇÃO A: Kubernetes Local (Minikube / WSL2)	2
2.1	P0 - Preparação do Ambiente e Instalação	2
2.2	P1 - Inicializar Minikube e Metrics-Server	3
2.3	P2 - Expor Aplicação Teste (php-apache)	3
2.4	P3 - Configurar HPA e Executar Teste de Estresse Local	4
2.5	P4 - Desmontagem do Ambiente Local	4
3	IMPLANTAÇÃO B: Kubernetes na AWS (EKS / CloudShell)	5
3.1	P5 - Criando as Funções de Acesso (IAM Roles)	5
3.2	P6 - Criando o Control Plane do EKS	5
3.3	P7 - Adicionando Nó de Trabalho (Node Group)	5
3.4	P8 - Conectar e Gerir o Cluster via AWS CloudShell	6
3.5	P9 - Teste de Implantação e Exposição Web Externa	6
3.6	P10 e P11 - HPA na Nuvem (php-apache no AWS CloudShell)	6
3.7	P12 - Desmontagem e Desprovisionamento AWS (Evitar Custos)	7
4	Referências Técnicas	7

1 Estrutura e Premissas do Roteiro

Este roteiro orienta a implantação e validação do **Horizontal Pod Autoscaling (HPA)** em duas infraestruturas distintas[cite: 1]:

- **Implantação A (Local):** Windows 11 com WSL2 (Ubuntu), Docker Desktop e Minikube[cite: 1].
- **Implantação B (AWS Cloud):** AWS EKS (Elastic Kubernetes Service) via AWS Console e CloudShell[cite: 1].

2 IMPLANTAÇÃO A: Kubernetes Local (Minikube / WSL2)

2.1 P0 - Preparação do Ambiente e Instalação

P0.1 - Identificar Ambiente e Testar Docker

Execute no terminal **Ubuntu (WSL2)** para confirmar o ambiente[cite: 1]:

```
if grep -qi microsoft /proc/version 2>/dev/null || [ -n "${WSL_INTEROP:-}" ]; then
    echo "Ambiente detectado: Ubuntu/WSL2"
else
    echo "Ambiente detectado: Ubuntu nativo"
fi
```

ATENÇÃO!

No WSL2 com Docker Desktop, **não** execute `sudo systemctl enable --now docker`[cite: 1]. O serviço é gerenciado externamente pelo Docker Desktop no Windows[cite: 1].

Valide o suporte Docker e teste de execução[cite: 1]:

```
docker version
docker context show
docker info | grep -E 'Server Version|Storage Driver|Operating System|OSType'
docker run --rm hello-world
```

P0.2 - Limpeza de Recursos Residuais e Verificação de Portas

Encerrar containers anteriores para liberar RAM, CPU e portas[cite: 1]:

```
docker compose ps
docker compose down
docker ps
```

Verifique espaço, memória livre e se a porta 8080 está livre[cite: 1]:

```
nproc
free -h
df -h ~
ss -ltn | grep ':8080' || echo "porta 8080 livre"
```

P0.3 - Organização dos Diretórios do Projeto

Crie a estrutura de diretórios do trabalho[cite: 1]:

```
mkdir -p ~/psi5120/t2026
cd ~/psi5120/t2026
mkdir -p manifests manifests_comentados documentacao pacote
pwd
```

Extraia o pacote de software baixado[cite: 1]:

```

sudo apt update && sudo apt install -y unzip
WINHOME=$(wslpath "$(cmd.exe /c echo %USERPROFILE% 2>/dev/null | tr -d '\r')")
PACOTE=psi5120_t2026_roteiro_e_software_2026_v20.zip
cp "$WINHOME/Downloads/$PACOTE" ~/psi5120/t2026/pacote/
cd ~/psi5120/t2026/pacote
unzip -oq "$PACOTE"

% Copiar arquivos para os locais de uso
ORIGEM=$(find . -type d -name 04_software | head -1)
DEST="$HOME/psi5120/t2026"
cp "$ORIGEM/manifests/*.yaml" "$DEST/manifests/"
cp "$ORIGEM/manifests_comentados/*.yaml" "$DEST/manifests_comentados/"

```

P0.4 - Instalação do kubectl e Minikube

Instale as ferramentas necessárias[cite: 1]:

```

ARCH=$(uname -m)
case "$ARCH" in
    x86_64) KARCH=amd64 ;;
    aarch64) KARCH=arm64 ;;
esac

% Instalar kubectl
KUBECTL_VERSION=$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/${KUBECTL_VERSION}/bin/linux/${KARCH}/kubectl"
chmod +x kubectl
sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl

% Instalar Minikube
curl -LO "https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-${KARCH}"
sudo install minikube-linux-${KARCH} /usr/local/bin/minikube

```

2.2 P1 - Inicializar Minikube e Metrics-Server

Inicie o cluster Minikube local com o perfil específico e ative o metrics-server[cite: 1]:

```

minikube start -p t-2026-i --driver=docker
kubectl config use-context t-2026-i

% Confirmar no e pods do sistema
kubectl get nodes -o wide
kubectl get pods -n kube-system

% Habilitar Metrics Server (Obrigatório para o HPA)
minikube -p t-2026-i addons enable metrics-server
minikube -p t-2026-i addons list | grep metrics-server

```

2.3 P2 - Expor Aplicação Teste (php-apache)

Aplique o manifesto de implantação da aplicação PHP-Apache[cite: 1]:

```

% Usando o manifesto local do projeto:
cd ~/psi5120/t2026
kubectl apply -f manifests/00-php-apache.yaml

% Ou via comando direto oficial:
% kubectl apply -f https://k8s.io/examples/application/php-apache.yaml

% Validar o deployment e limites de CPU definidos (Requests: 200m, Limits: 500m)
kubectl get deployment php-apache -o yaml

```

2.4 P3 - Configurar HPA e Executar Teste de Estresse Local

P3.1 - Ativar o HPA Local

Configure a política de autoescala para manter a média de CPU em 50%, variando de 1 a 10 Pods[cite: 1]:

```
% Via manifesto declarativo:
kubectl apply -f manifests/01-autoscaling-declarative.yaml

% Ou via comando imperativo:
% kubectl autoscale deployment php-apache --cpu-percent=50 --min=1 --max=10

kubectl get hpa
```

P3.2 - Gerar Carga e Monitorar a Autoescala

Abra dois terminais Ubuntu (WSL2)[cite: 1]:

Terminal 1 (Monitoramento):

```
kubectl get hpa php-apache --watch
```

Terminal 2 (Gerador de Carga em Loop):

```
kubectl run -i --tty load-generator --rm --image=busybox:1.28 --restart=Never \
-- /bin/sh -c "while sleep 0.01; do wget -q -O- http://php-apache; done"
```

DICA DE EXECUÇÃO

Acompanhe no **Terminal 1** o aumento do consumo de CPU (que ultrapassa os 50%) e a criação automática de novas réplicas (de 1 até estabilizar em múltiplos Pods)[cite: 1]. Ao parar a execução no Terminal 2 (Ctrl+C), observe a redução paulatina dos Pods de volta ao mínimo de 1[cite: 1].

2.5 P4 - Desmontagem do Ambiente Local

Limpe todos os recursos locais criados após os testes[cite: 1]:

```
kubectl delete hpa php-apache
kubectl delete deployment php-apache
kubectl delete service php-apache

minikube stop -p t-2026-i
minikube delete -p t-2026-i
kubectl config delete-context t-2026-i
```

3 IMPLANTAÇÃO B: Kubernetes na AWS (EKS / CloudShell)

3.1 P5 - Criando as Funções de Acesso (IAM Roles)

Executado no AWS Management Console (Região us-east-1)[cite: 1].

P5.1 - Master Role (Control Plane)

1. Acesse **IAM > Roles > Create Role**[cite: 1].
2. **Trusted entity**: AWS Service; **Use case**: EKS - Cluster[cite: 1].
3. Anexe a política: **AmazonEKSClusterPolicy**[cite: 1].
4. Nome da função: **eks_master_role**[cite: 1].

P5.2 - Workers Role (Node Groups)

1. Acesse **IAM > Roles > Create Role**[cite: 1].
2. **Trusted entity**: AWS Service; **Use case**: EC2[cite: 1].
3. Anexe as três políticas[cite: 1]:
 - **AmazonEKSWorkerNodePolicy**[cite: 1]
 - **AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly**[cite: 1]
 - **AmazonEKS_CNI_Policy**[cite: 1]
4. Nome da função: **eks_workers_role**[cite: 1].

3.2 P6 - Criando o Control Plane do EKS

Acesse Elastic Kubernetes Service (EKS) no Console AWS[cite: 1]:

1. Clique em **Clusters > Create**[cite: 1].
2. **Name**: **intermediario-cluster-eks**[cite: 1].
3. **Cluster IAM role**: Selecione **eks_master_role**[cite: 1].
4. **Cluster access**: Marque *Allow cluster administrator access / EKS API*[cite: 1].
5. **Networking**: Selecione a VPC Padrão e Subnets em pelo menos 2 AZs[cite: 1].
6. **Endpoint access**: Selecione **Public and private**[cite: 1].
7. **Add-ons**: Garanta a seleção do **metrics-server** nos Community add-ons[cite: 1].
8. Clique em **Create** e aguarde ficar com status **Active** ($\approx 10 - 15$ min)[cite: 1].

3.3 P7 - Adicionando Nó de Trabalho (Node Group)

*No cluster criado (**intermediario-cluster-eks**), acesse a aba **Compute**[cite: 1]:*

1. Clique em **Add node group**[cite: 1].
2. **Name**: **intermediario-worker-nodes**[cite: 1].
3. **Node IAM Role**: Selecione **eks_workers_role**[cite: 1].
4. **Instance type**: Selecione **c7i-flex.large** (ou **m7i-flex.large**)[cite: 1].
5. **Scaling configuration**: Desired: 1, Minimum: 1, Maximum: 10[cite: 1].
6. Finalize a criação e aguarde as instâncias mudarem para o estado **Ready**[cite: 1].

3.4 P8 - Conectar e Gerir o Cluster via AWS CloudShell

Abra o **AWS CloudShell** (ícone de terminal no topo do console AWS) e execute[cite: 1]:

```
% Configurar credenciais do kubectl para o EKS
aws eks update-kubeconfig --region us-east-1 --name intermediario-cluster-eks

% Validar os nos do cluster AWS
kubectl get nodes
```

3.5 P9 - Teste de Implantação e Exposição Web Externa

Valide o balanceamento de carga e acesso externo no CloudShell[cite: 1]:

```
% Criar deployment e serviço com LoadBalancer
kubectl create deployment nginx-teste --image=nginx
kubectl expose deployment nginx-teste --name=nginx-teste-service --port=80 --target-port=80 --type=LoadBalancer

% Obter o DNS externo (EXTERNAL-IP)
kubectl get service nginx-teste-service
```

DICA DE EXECUÇÃO

Copie a URL listada em EXTERNAL-IP e cole no navegador em HTTP (<http://<url-do-elb>>) para ver a página inicial do NGINX[cite: 1]. Em seguida, faça a limpeza do teste[cite: 1]:

```
kubectl delete service nginx-teste-service
kubectl delete deployment nginx-teste
```

3.6 P10 e P11 - HPA na Nuvem (php-apache no AWS CloudShell)

Implantação da Aplicação e Autoescala

No terminal **CloudShell**[cite: 1]:

```
% Subir php-apache e aplicar o HPA a 50% de CPU
kubectl apply -f https://k8s.io/examples/application/php-apache.yaml
kubectl autoscale deployment php-apache --cpu-percent=50 --min=1 --max=10

% Validar criação
kubectl get hpa
```

Teste de Estresse no CloudShell

Abra duas abas ou sessões do **CloudShell**[cite: 1]:

Aba 1 (Monitoramento):

```
kubectl get hpa php-apache --watch
```

Aba 2 (Gerador de Carga):

```
kubectl run -i --tty load-generator --rm --image=busybox --restart=Never \
-- /bin/sh -c "while sleep 0.01; do wget -q -O- http://php-apache; done"
```

ATENÇÃO!

Durante a execução na nuvem, a utilização de CPU pode alcançar taxas elevadas ($\approx 250\%$) até que a infraestrutura provisione a quantidade máxima de Pods estipulada (10 réplicas) para suprir a carga solicitada[cite: 1].

3.7 P12 - Desmontagem e Desprovisionamento AWS (Evitar Custos)

Siga rigorosamente esta ordem para evitar cobranças indesejadas na conta AWS[cite: 1]:

```
% 1. Deletar recursos Kubernetes via CloudShell
kubect1 delete hpa php-apache
kubect1 delete deployment php-apache
kubect1 delete service php-apache
```

7. **Excluir Node Group**: Acesse Console AWS > EKS > Cluster `intermediario-cluster-eks` > Compute > Selecione o Node Group > **Delete**[cite: 1].
8. **Excluir Cluster EKS**: Após o desprovisionamento completo dos nós, clique em **Delete Cluster**[cite: 1].
9. **Remover IAM Roles**: No console do IAM, remova as políticas e exclua as roles `eks_master_role` e `eks_workers_role`[cite: 1].

4 Referências Técnicas

- Kubernetes Documentation: *Horizontal Pod Autoscaler Walkthrough*[cite: 1].
- AWS EKS User Guide: *Scale pod deployments with Horizontal Pod Autoscaler*[cite: 1].
- AWS EKS User Guide: *Getting started with AWS Management Console and AWS CLI*[cite: 1].